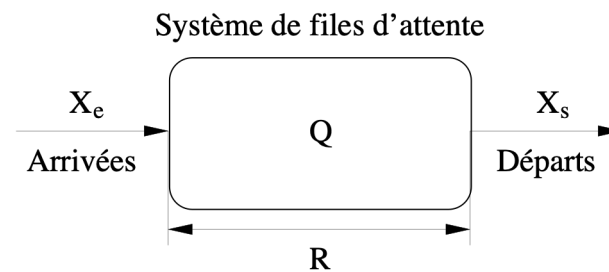


Performances

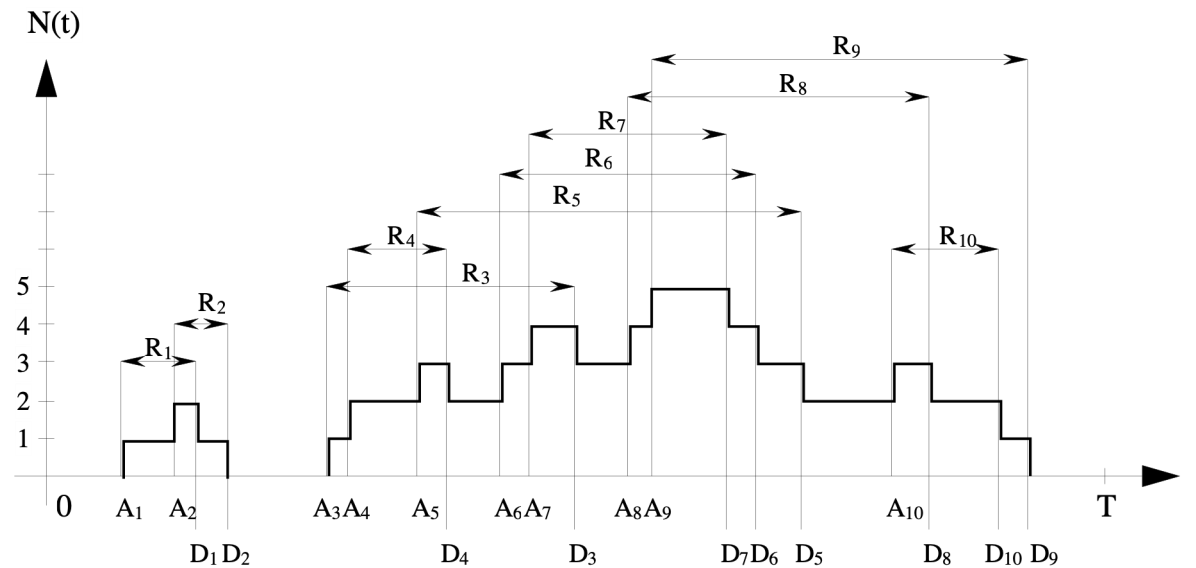
1. Paramètres de performances opérationnels

1.1. Analyse Opérationnelle

Système de files d'attente général, vu comme une « boîte noire » :



Comportement du système pendant une période de temps donnée $[0, T]$ = « régime transitoire » du système



Paramètres opérationnels :

A_k : instant d'arrivée du $k^{\text{ème}}$ client dans le système.

D_k : instant de départ du $k^{\text{ème}}$ client du système.

R_k : temps de séjour du $k^{\text{ème}}$ client dans le système :

T : temps total de l'observation.

$$R_k = D_k - A_k$$

$T(n, T)$: temps total pendant lequel le système contient n clients :

$$\sum_{n=0}^{\infty} T(n, T) = T$$

$P(n, T)$: proportion de temps pendant lequel le système contient n clients :

$$P(n, T) = \frac{T(n, T)}{T}$$

$A(T)$: nombre de clients arrivant dans le système pendant la période $[0, T]$.

$D(T)$: nombre de clients quittant le système pendant la période $[0, T]$.

1.2. Paramètres de performances opérationnels en régime transitoire

Débit moyen d'entrée X_e :

Nombre moyen de clients arrivés dans le système par unité de temps :

$$X_e(T) = \frac{A(T)}{T}$$

Débit moyen de sortie X_s :

Nombre moyen de clients ayant quittés le système par unité de temps :

$$X_s(T) = \frac{D(T)}{T}$$

Nombre moyen de clients Q :

Moyenne temporelle de $N(t)$ = aire sous $N(t)$ divisée par T :

$$Q(T) = \frac{1}{T} \sum_{n=0}^{\infty} nT(n, T) = \sum_{n=0}^{\infty} nP(n, T)$$

Temps moyen de séjour R :

Moyenne des temps de séjour des clients arrivés dans le système pendant $[0, T]$:

$$R(T) = \frac{1}{A(T)} \sum_{k=1}^{A(T)} R_k$$

File simple $\Rightarrow$ Taux d'utilisation U :

Proportion de temps pendant laquelle le serveur est occupé sur l'intervalle de temps $[0, T]$:
$$U(T) = \sum_{n=1}^{\infty} P(n, T) = 1 - P(0, T)$$

Réseau de files d'attente :

- $\rightarrow$ paramètres du réseau tout entier : X_e , X_s , Q et R . (uniquement en ouvert)
- $\rightarrow$ paramètres de chaque station : X_{ei} , X_{si} , Q_i , R_i et U_i .

1.3. Paramètres de performances opérationnels en régime permanent

« Régime permanent » = limites lorsque T tend vers l'infini de tous ces paramètres :
$$X_e = \lim_{T \rightarrow \infty} X_e(T)$$

$$X_s = \lim_{T \rightarrow \infty} X_s(T)$$

$$Q = \lim_{T \rightarrow \infty} Q(T)$$

$$R = \lim_{T \rightarrow \infty} R(T)$$

$$U = \lim_{T \rightarrow \infty} U(T)$$

2. Stabilité

2.1. Définition

La notion de stabilité n'est définie que pour le régime permanent d'un système.

Définition : Un système est *stable* ssi le débit moyen asymptotique de sortie des clients du système est égal au débit moyen asymptotique d'entrée des clients dans le système :

$$\lim_{T \rightarrow \infty} X_s(T) = \lim_{T \rightarrow \infty} X_e(T)$$

Définitions de $X_s(T)$ et $X_e(T) \Rightarrow \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{D(T)}{A(T)} = 1 \Rightarrow N(t)$ reste fini $\forall t$

2.2. File simple

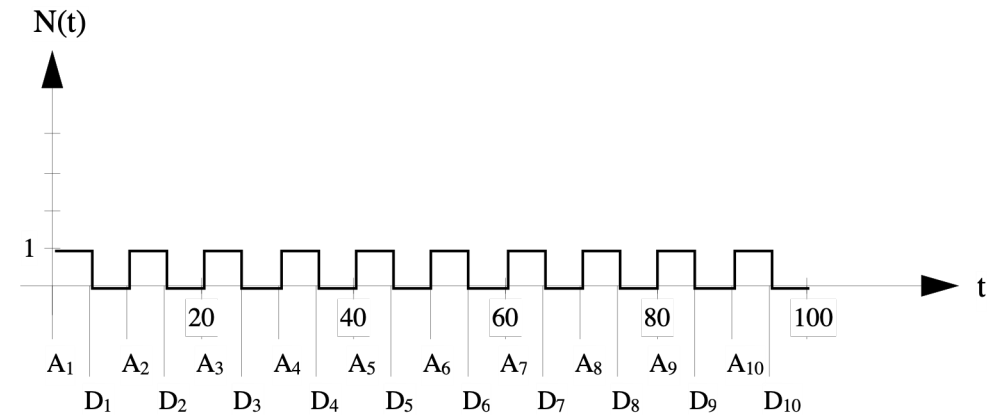
File simple D/D/1 : temps d'inter-arrivées $t_a = \frac{1}{\lambda}$
 temps de service $t_s = \frac{1}{\mu}$

1^{er} cas : $t_a > t_s (\Leftrightarrow \lambda < \mu)$

Exemple : $t_a = 10 \text{ s} \Leftrightarrow \lambda = 0.1 \text{ clients/seconde}$
 $t_s = 5 \text{ s} \Leftrightarrow \mu = 0.2 \text{ clients/seconde}$

Sur $[0, 100[$, $X_s = \frac{D(T)}{T} = \frac{10}{100} = 0.1$ est bien égal à $X_e = \lambda \Rightarrow$

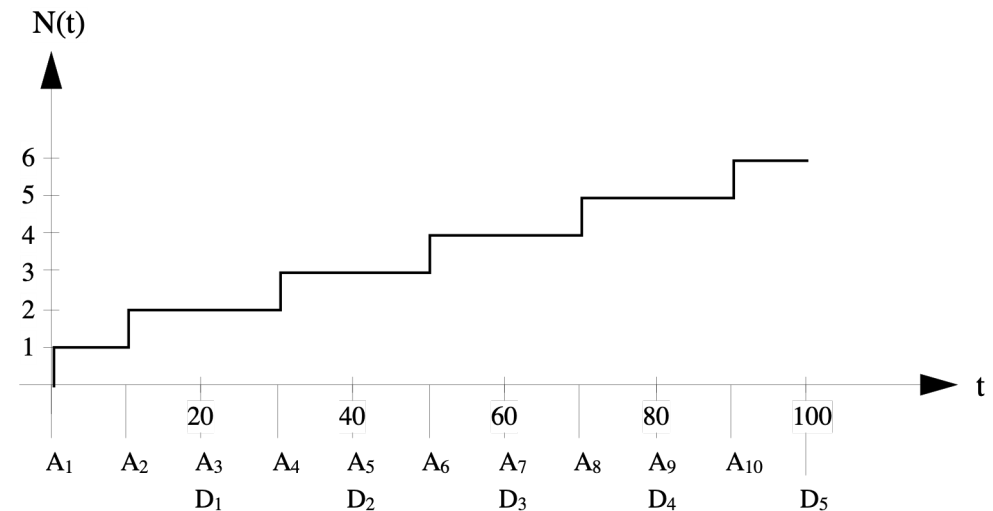
la file est stable : lorsque t tend vers l'infini, le nombre de clients dans la file reste fini.



2^{ème} cas : $t_a < t_s (\Leftrightarrow \lambda > \mu)$

Exemple : $t_a = 10 \text{ s} \Leftrightarrow \lambda = 0.1 \text{ clients/seconde}$
 $t_s = 20 \text{ s} \Leftrightarrow \mu = 0.05 \text{ clients/seconde}$

Sur $[0, 100[$, $X_s = \frac{D(T)}{T} = \frac{5}{100} = 0.05$ est différent du débit moyen d'entrée $X_e = \lambda \Rightarrow$ la file est instable : lorsque t tend vers l'infini, le nombre de clients dans la file tend vers l'infini.



Problème similaire pour une file G/G/1 : temps **moyen** d'inter-arrivées $t_a = \frac{1}{\lambda}$
 temps **moyen** de service $t_s = \frac{1}{\mu}$

- $\Rightarrow \lambda > \mu (t_a < t_s) \Rightarrow$ la file est instable : les clients s'accumulent dans le système, le serveur n'arrive jamais à « rattraper » son retard et travaille au maximum de ses possibilités : $X_s = \mu < X_e = \lambda$;
- $\Rightarrow \lambda < \mu (t_a > t_s) \Rightarrow$ la file est stable : le serveur est capable de servir tout client qui arrive dans le système : $X_s = X_e = \lambda$;
- $\Rightarrow \lambda = \mu (t_a = t_s) \Rightarrow$ la file est généralement instable (sauf pour la D/D/1) : CF file M/M/1.

Propriété : Une file G/G/1 ayant un taux d'arrivée λ et un taux de service μ (et un unique serveur) est stable si $\lambda < \mu$.

Interprétation : « il ne faut pas qu'il arrive, en moyenne, plus de clients dans file que ce qu'elle est capable de traiter ».

Cas multi-serveurs : la « capacité de traitement » de la file est de $C\mu$ clients/unité de temps.

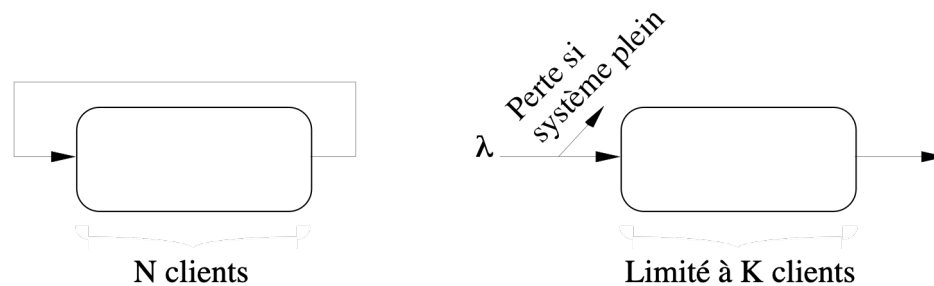
Propriété : Une file G/G/C ayant un taux d'arrivée λ et un taux de service μ (et C serveurs) est stable si $\lambda < C\mu$.

2.3. Réseau de files d'attente

Un réseau de files d'attente ouvert monoclasse est stable si toutes les stations qui le constituent sont stables.

2.4. Stabilité et systèmes limités

Un système limité est toujours stable !



3. Ergodicité

Système de files d'attente vu comme une boîte noire.

Analyse opérationnelle : une évolution particulière du système sur $[0, T]$.

Faire tendre T vers l'infini revient à s'intéresser au régime permanent d'une évolution particulière du système.

Différentes évolutions du système : même comportement asymptotique ?

Analyse stochastique : associe au système variables aléatoires et processus stochastiques :

a_k : variable aléatoire mesurant l'instant d'arrivée du $k^{\text{ème}}$ client dans le système.

d_k : variable aléatoire mesurant l'instant de départ du $k^{\text{ème}}$ client du système.

r_k : variable aléatoire mesurant le temps de séjour du $k^{\text{ème}}$ client dans le système : $r_k = d_k - a_k$

$a(t)$: processus stochastique mesurant le nombre de clients arrivés dans le système à l'instant t .

$d(t)$: processus stochastique mesurant le nombre de clients ayant quitté le système à l'instant t .

$n(t)$: processus stochastique mesurant le nombre de clients dans le système à l'instant t .

$p(n, t)$: probabilité pour le système contienne n clients à l'instant t : $p(n, t) = \text{Proba}\{n(t) = n\}$

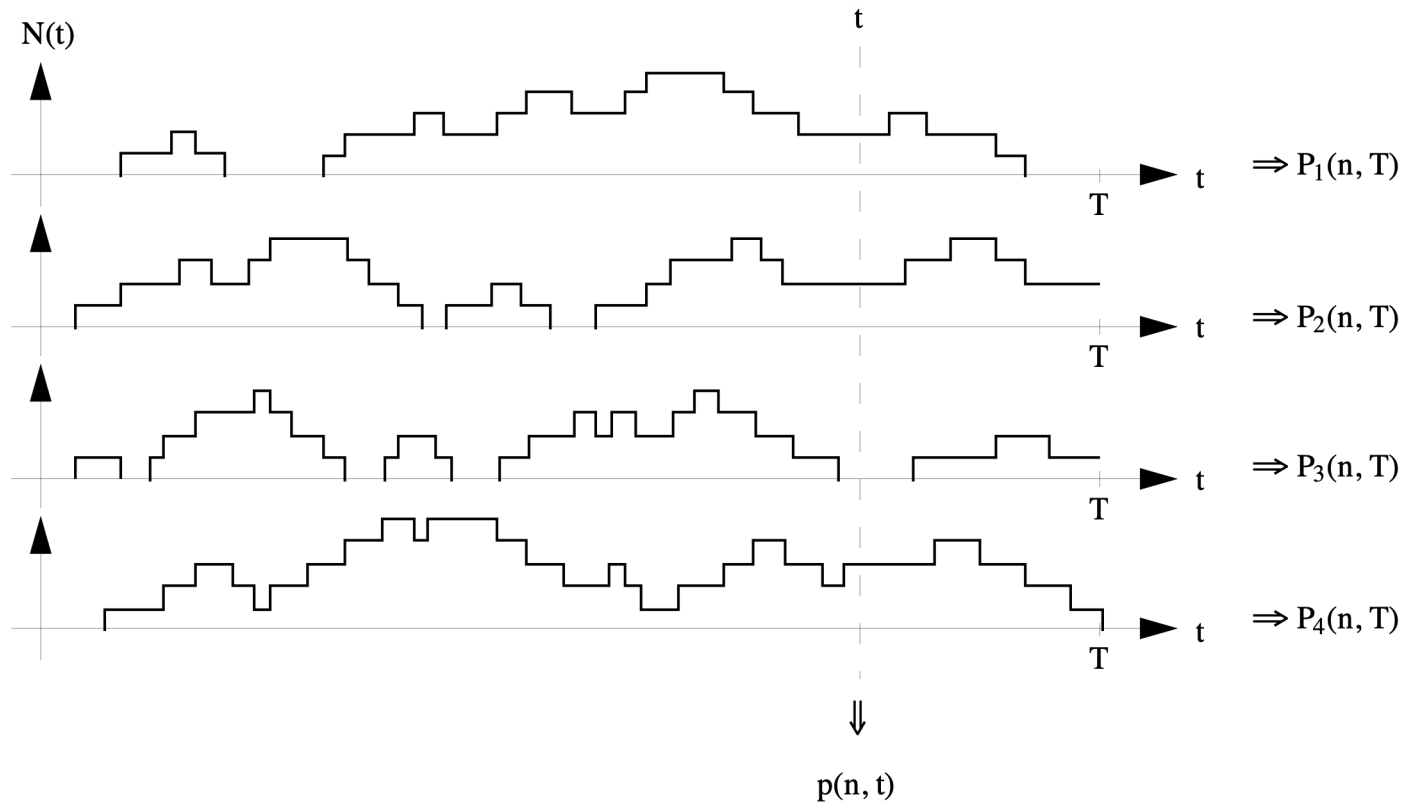
⇒ paramètres de performances stochastiques

⇒ en régime transitoire ;

⇒ en régime permanent.

Comment se relient les paramètres de performances stochastiques aux paramètres de performances opérationnels ?

Système ergodique : système pour lequel toutes les réalisations particulières sont statistiquement et asymptotiquement équivalentes.



Définition 1 : Un système est (*pleinement*) *ergodique* ssi, quelle que soit la réalisation particulière étudiée du processus stochastique : « moyennes temporelles » = « moyennes spatiales » (« moments temporels » = « moments spatiaux ») :

$$\lim_{T \rightarrow \infty} \sum_n n^k P(n, T) = \lim_{t \rightarrow \infty} \sum_n n^k p(n, t) \quad \text{pour tout } k = 1, 2, \dots$$

Définition 2 : Un système est *ergodique* ssi, quelle que soit la réalisation particulière étudiée du processus stochastique :

$$\lim_{T \rightarrow \infty} \text{PPO}(T) = \lim_{t \rightarrow \infty} \text{pps}(t)$$

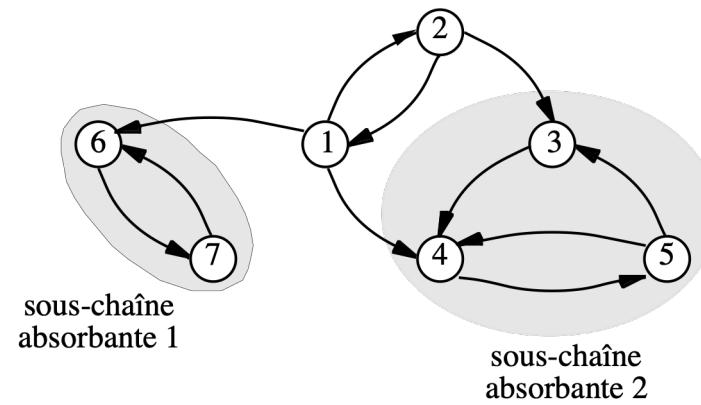
où PPO(T) est l'un quelconque des paramètres de performances opérationnels
et pps(t) est le paramètre de performances stochastique associé.

Dans un système ergodique, on pourra donc confondre proportions de temps passé dans un état et probabilités d'être dans cet état.
On parlera indifféremment de

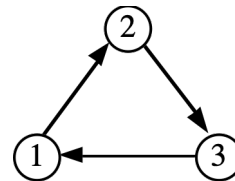
- ⇒ probabilités en régime permanent ;
- ⇒ probabilités à l'équilibre ;
- ⇒ probabilités stationnaires.

Exemple de systèmes non ergodiques :

→ CMTD (ou CMTC) non irréductible :



→ CMTD périodique :

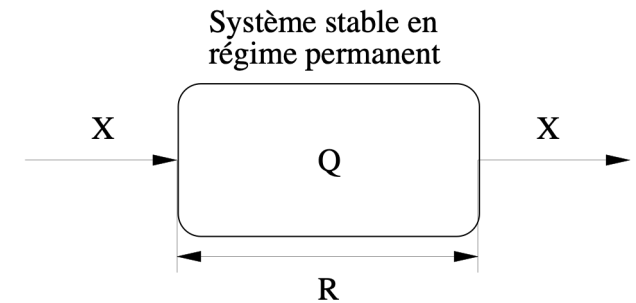


→ Système instable : $Q(T) \rightarrow \infty$ lorsque $T \rightarrow \infty$

4. La loi de Little

Propriété : Le nombre moyen de clients, le temps moyen de réponse et le débit moyen d'un système stable en régime permanent, se relient de la façon suivante :

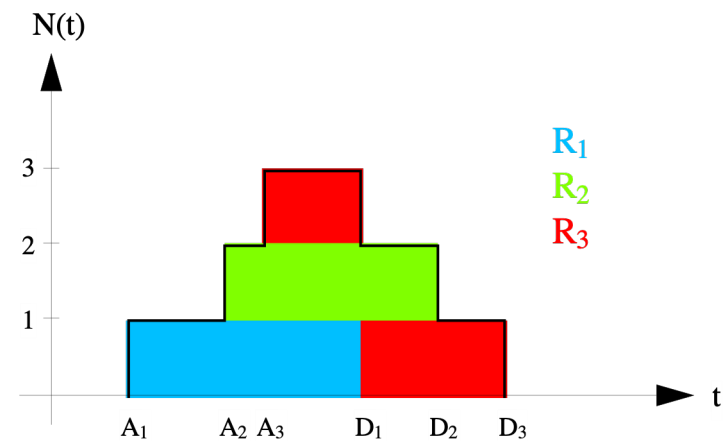
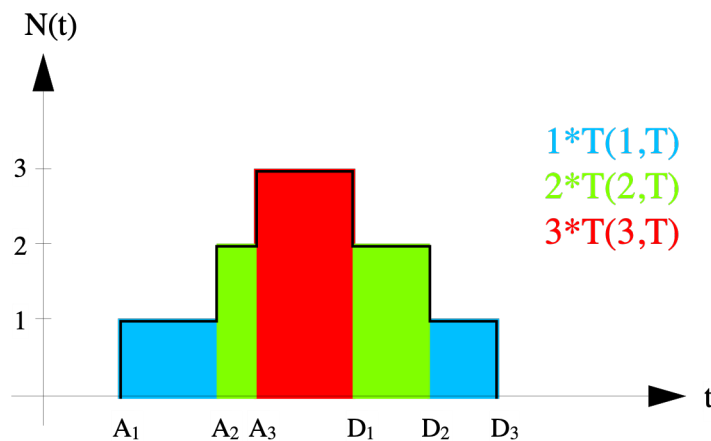
$$\bar{Q} = \bar{R} \bar{X}$$



$$Q(T) = \frac{1}{T} \sum_{n=0}^{\infty} nT(n,T)$$

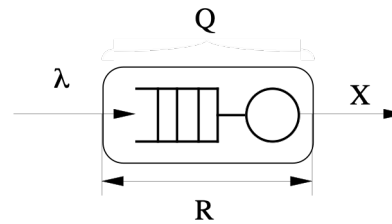
$$X(T) = X_e(T) = \frac{A(T)}{T} \text{ et } R(T) = \frac{1}{A(T)} \sum_{k=1}^{A(T)} R_k$$

$$X(T)R(T) = \frac{1}{T} \sum_{k=1}^{A(T)} R_k$$



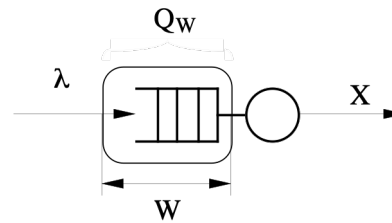
Application de la loi de Little à une file simple :

→ Buffer + serveur :



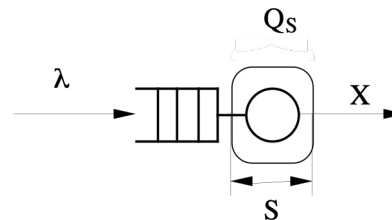
$$\Rightarrow \bar{Q} = \bar{R} \bar{X} = \bar{R} \lambda$$

→ Buffer seul :



$$\Rightarrow \bar{Q}_W = \bar{W} \bar{X} = \bar{W} \lambda$$

→ Serveur seul :



$$\Rightarrow \bar{Q}_S = \bar{U} = \bar{S} \bar{X} = \bar{S} \lambda$$

$\Rightarrow$ 3 relations non indépendantes car $\bar{R} = \bar{W} + \bar{S}$ et $\bar{Q} = \bar{Q}_W + \bar{Q}_S$

5. Distributions aux instants de départ et aux instants d'arrivée

Système de files d'attente (de capacité non limitée) vu comme une boîte noire sur une période $[0, T]$.

Paramètres opérationnels :

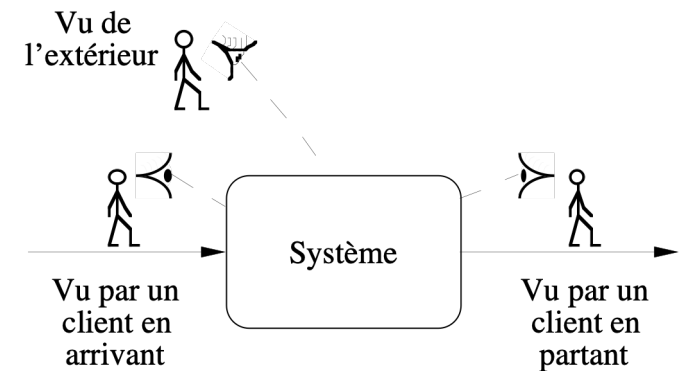
$A(n, T)$: nombre de clients qui « trouvent en arrivant » n clients dans le système.

$D(n, T)$: nombre de clients qui « partent en laissant derrière eux » n clients dans le système.

⇒

$$A(T) = \sum_{n=0}^{\infty} A(n, T)$$

$$D(T) = \sum_{n=0}^{\infty} D(n, T)$$



Distributions « aux instants de départ » et « aux instants d'arrivée » :

$P_a(n, T)$: proportion de clients qui trouvent n clients dans le système :

$$P_a(n, T) = \frac{A(n, T)}{A(T)}$$

$P_d(n, T)$: proportion de clients qui laissent n clients dans le système :

$$P_d(n, T) = \frac{D(n, T)}{D(T)}$$

Système (stable et) ergodique $\Rightarrow$ on peut définir les probabilités stationnaires suivantes :

$p(n)$: probabilité stationnaire qu'il y ait n clients dans le système :

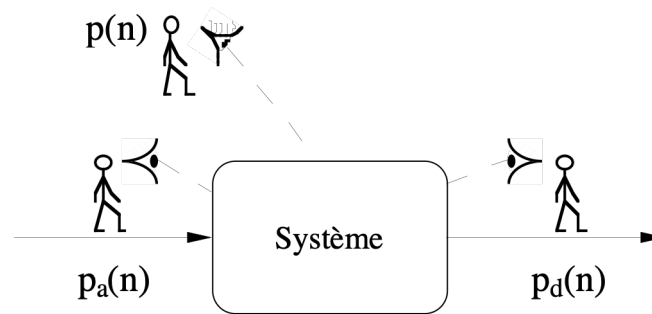
$$p(n) = \lim_{T \rightarrow \infty} P(n, T)$$

$p_a(n)$: probabilité stationnaire qu'un client qui arrive dans le système trouve n clients :

$$p_a(n) = \lim_{T \rightarrow \infty} P_a(n, T)$$

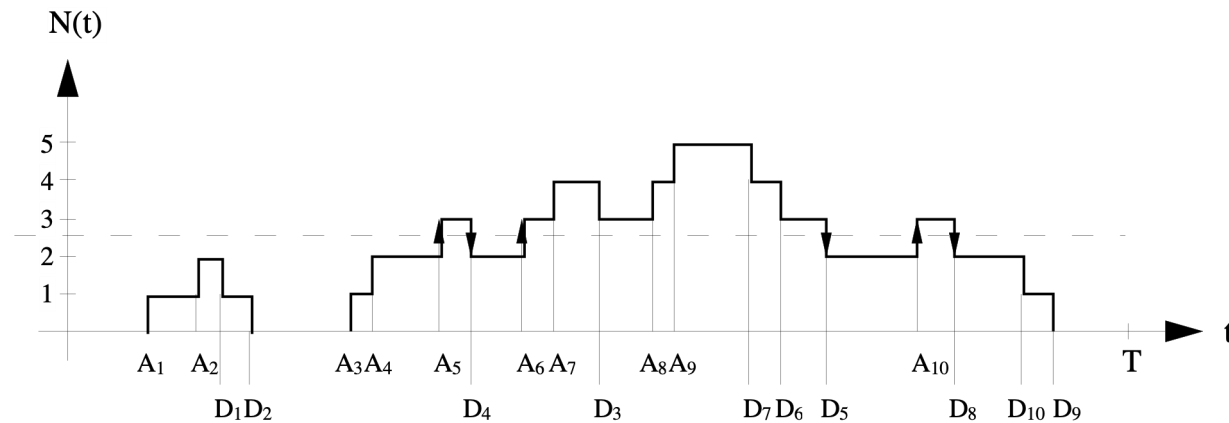
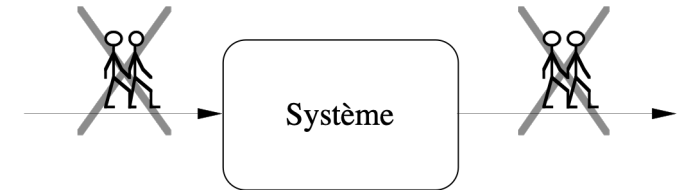
$p_d(n)$: probabilité stationnaire qu'un client qui quitte le système laisse derrière lui n clients :

$$p_d(n) = \lim_{T \rightarrow \infty} P_d(n, T)$$



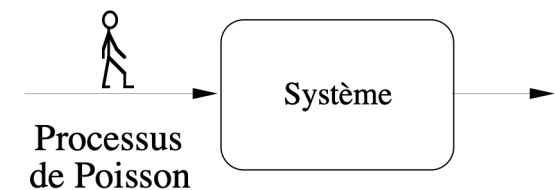
Propriété : Pour tout système dans lequel les clients n'arrivent et ne sortent qu'un par un, les probabilités stationnaires aux instants d'arrivée sont égales aux probabilités stationnaires aux instants de départ :

$$p_a(n) = p_d(n)$$



Propriété « PASTA » (Poisson Arrival See Time Average) : Pour tout système soumis à des arrivées poissonniennes, les probabilités stationnaires aux instants d'arrivée sont égales aux probabilités stationnaires à tout instant :

$$p_a(n) = p(n)$$



Systèmes limités

Attention, dans un système de capacité limitée à K clients, il faut distinguer

$p_a^v(n)$: probabilité stationnaire qu'un client qui arrive à l'entrée du système voit n clients

$\neq$

$p_a^e(n)$: probabilité stationnaire qu'un client qui entre dans le système y trouve n clients (lui non compris)

Propriété : Pour tout système dans lequel les clients n'arrivent et ne sortent qu'un par un :

$$p_a^e(n) = p_d(n)$$

Propriété « PASTA » : Pour tout système soumis à des arrivées poissonniennes :

$$p_a^v(n) = p(n)$$

Formule des probabilités totales pour $n < K \Rightarrow$

$$p_a^v(n) = P[\text{voir } n \text{ clients en arrivant} \mid \text{rentre}] P[\text{rentre}] + P[\text{voir } n \text{ clients en arrivant} \mid \text{rentre pas}] P[\text{pas rentrer}]$$

$$= p_a^e(n) \times [1 - p_a^v(K)] + 0 \times p_a^v(K)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} p_a^e(n) = \frac{p_a^v(n)}{1 - p_a^v(K)} = \frac{p(n)}{1 - p(K)} & n < K \\ p_a^e(K) = 0 \end{cases}$$